2010年8月実施
問題1　電気工学
(1頁目／2頁中)

Fig.1 のようなフィードバック制御系がある．ここで，$R(s)$は目標値，$C(s)$は制御量である．次の問に答えよ．

(1) $G(s) = K$とする（Kは正の定数）．このとき，次の問に答えよ．
  (a) このフィードバック制御系の開ループ伝達関数 $G_0(s)$を求めよ．
  (b) $K=1$ とする．開ループ周波数伝達関数 $G_0(j\omega)$の実部 $\mathrm{Re}[G_0(j\omega)]$と虚部 $\mathrm{Im}[G_0(j\omega)]$ をそれぞれ求めよ．
  (c) $K = 1$ とする．この場合の $G_0(j\omega)$のナイキスト線図の概形を描け．
  (d) $K=1$ とする．この制御系のゲイン余裕を求めよ．必要ならば，log2 = 0.30，log3 = 0.48 を用いよ．
  (e) この制御系が安定限界となるゲイン Kの値を求めよ．
(2) $G(s) = Ks$とする（Kは正の定数）．このとき，次の問に答えよ．
  (a) $K = 7$ とする．このフィードバック制御系の固有周波数 ω_nと減衰率 ζを求めよ．
  (b) $K = 7$ とする．単位ステップ応答の波形の概形を描け．
  (c) この制御系の定常位置偏差を 0.1 とする K の値を求めよ．

Consider the feedback control system shown in Fig.1, where $R(s)$ and $C(s)$ denote the reference input and controlled variable, respectively. Answer the following questions.

(1) Let $G(s) = K$ (K is a positive constant). Answer the following questions.
  (a) Find the open-loop transfer function $G_0(s)$ of the feedback control system.
  (b) Let $K = 1$. Find the real part $\mathrm{Re}[G_0(j\omega)]$ and imaginary part $\mathrm{Im}[G_0(j\omega)]$ of the open-loop frequency transfer function $G_0(j\omega)$.
  (c) Let $K = 1$. Sketch the Nyquist diagram of $G_0(j\omega)$.
  (d) Let $K = 1$. Find the gain margin of this control system. Use log2 = 0.30 and log3 = 0.48, if necessary.
  (e) Find the value of gain K for the stability limit of the control system.
(2) Let $G(s) = Ks$ (K is a positive constant). Answer the following questions.
  (a) Let $K = 7$. Find the undamped natural frequency ω_n and the damping factor ζ of this feedback control system.

(b) Let $K = 7$. Sketch the waveform of the unit step response.

(c) Find the value of K so that the steady-state position error is 0.1.

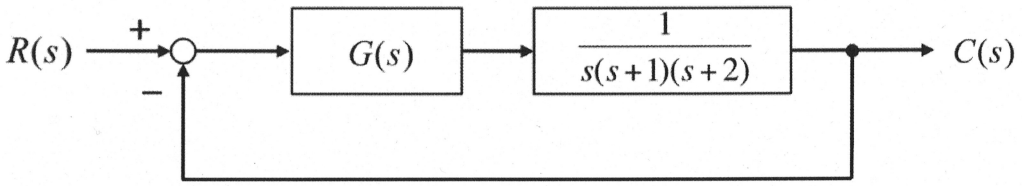

Fig. 1

2010年8月実施
問題２　通信工学
（１頁目／２頁中）

Fig. 2 に示す振幅 A，時間幅 T の矩形状の信号パルス $s(t)$ を，単位インパルス応答が

$$h(t)=\begin{cases} 0, & t<0 \\ \dfrac{1}{\tau}\exp(-t/\tau), & t\geq 0 \end{cases} \quad （ただし\tau>0）$$

で与えられるフィルタを用いて信号検出することを考える．以下の問に答えよ．

(1)　信号パルス $s(t)$ をこのフィルタに入力したときの，出力波形を求め，その概形を図示せよ．

(2)　電力スペクトル密度が $n_0/2$ で与えられる白色雑音をこのフィルタに入力したときの，出力における雑音の平均電力を求めよ．必要ならば $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\pi$ を用いよ．

(3)　問(2)の白色雑音が重畳された信号パルス $s(t)$ を最大の信号対雑音電力比 (S/N)で受信することが可能な信号判定時点と，そのときの S/N を求めよ．

2010年8月実施
問題２　通信工学
（２頁目／２頁中）

Consider a signal detection of a rectangular signal pulse $s(t)$ as shown in Fig. 2 having an amplitude A and a duration T using a filter whose unit impulse response is given by

$$h(t)=\begin{cases} 0, & t<0 \\ \dfrac{1}{\tau}\exp(-t/\tau), & t\geq 0 \end{cases} \quad (\text{where } \tau>0).$$

Answer the following questions.

(1) Derive the output waveform when the signal pulse $s(t)$ is input to the filter, and sketch the waveform.

(2) Derive the average noise power at the output when white noise with a power spectral density of $n_0/2$ is input to the filter. Use $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\pi$ if necessary.

(3) Derive the timing of signal detection where the signal pulse $s(t)$, superimposed with the white noise in question (2), can be received with a maximum signal-to-noise power ratio (S/N), and also derive the value of S/N.

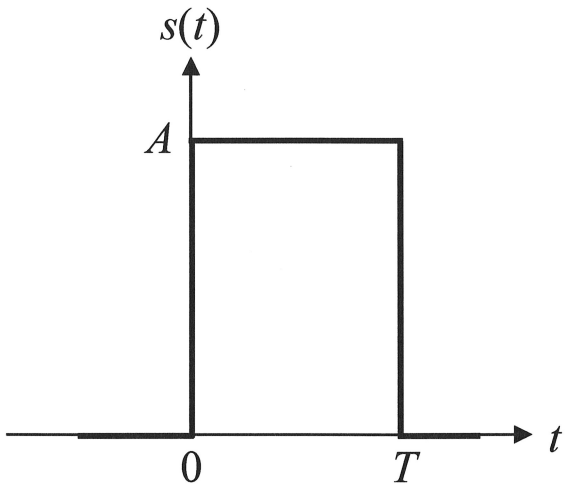

Fig. 2

2010年8月実施
問題3　電子工学
（1頁目／2頁中）

(1) MOSトランジスタについて以下の問に答えよ.
(a) 寸法を微細化することによりデバイス性能が向上するメカニズムについて説明せよ.
(b) ピンチオフ状態について説明せよ.
(c) MOSダイオード構造において，蓄積，空乏，反転の3状態が存在する．それぞれの状態について説明せよ.

(2) Fig. 3(a)はnチャネルMOSトランジスタを用いたソース接地増幅回路を示している．以下の問に答えよ．ただし，MOSトランジスタの微小信号モデルは，Fig. 3(b)で示されるものとする.
(a) 増幅回路の微小信号等価回路を示せ.
(b) 電圧利得 K_v を求めよ.
(c) 増幅回路の負荷抵抗 R_L を理想定電流源で置き換える．この場合の電圧利得 K_v を求めよ.

(3) Fig. 3(c)はnチャネルMOSトランジスタを用いたゲート接地増幅回路を示している．以下の問に答えよ．ただし，MOSトランジスタの微小信号モデルは，Fig. 3(b)で示されるものとする.
(a) 増幅回路の微小信号等価回路を示せ.
(b) 電圧利得 K_v を求めよ.

(1) Answer the following questions regarding a MOS transistor.
(a) Explain the mechanism behind the improved device performance when the device size is miniaturized.
(b) Explain the pinch-off state.
(c) Three states, i.e., accumulation, depletion, and inversion, exist in the MOS diode structure. Explain each state.

(2) Fig. 3(a) shows a common-source amplifier circuit using an n-channel MOS transistor. Answer the following questions. Note that a small-signal model of the MOS transistor is shown in Fig. 3(b).
(a) Show a small-signal equivalent circuit of the amplifier circuit.
(b) Derive the voltage gain K_V.
(c) The load resistance R_L is replaced with an ideal constant current source. Derive the voltage gain K_V of this case.

(3) Fig. 3(c) shows a common-gate amplifier circuit using an n-channel MOS

transistor. Answer the following questions. Note that a small-signal model of the MOS transistor is shown in Fig. 3(b).

(a) Show a small-signal equivalent circuit of the amplifier circuit.

(b) Derive the voltage gain K_V.

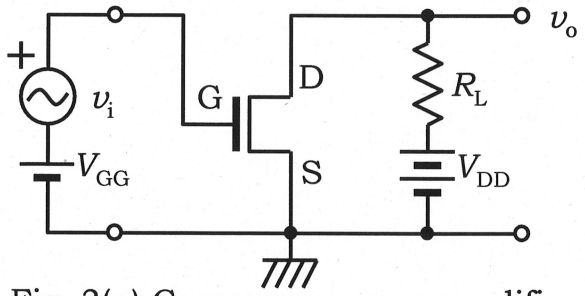

Fig. 3(a) Common-source amplifier circuit.

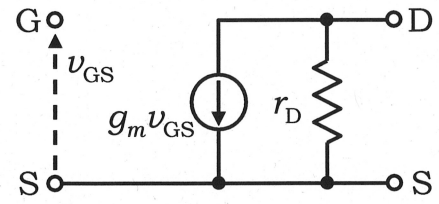

Fig. 3(b) Small-signal model of the MOS transistor.

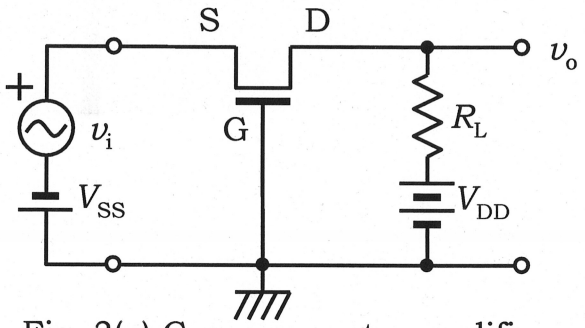

Fig. 3(c) Common-gate amplifier circuit.

２０１０年８月実施
問題４　計算機１
（１頁目／１頁中）

３つの２ビット２進数 $A = 2a_1 + a_0, B = 2b_1 + b_0, C = 2c_1 + c_0$ $(a_i, b_i, c_i \in \{0,1\})$ が入力として与えられるとき，それらの平均値 $D = 2d_1 + d_0$ $(d_i \in \{0,1\})$ を出力する順序回路 Q を，以下の問(1)～(3) に従い設計せよ．ただし，平均値の小数点以下を切り捨てるとし，D は以下の式で与えられるとする．

$$D = \left\lfloor \frac{A + B + C}{3} \right\rfloor$$

ここで，床関数 $\lfloor x \rfloor$ は x 以下の最も大きい整数を与える．この回路には，クロックサイクルごとに，入力 a_t, b_t, c_t が $t = 0,1$ の順で与えられる．以下の問に答えよ．

(1) a_0, b_0, c_0 の和を $S = 2s_1 + s_0$ $(s_i \in \{0,1\})$ とする．a_0, b_0, c_0 を入力として受取り，s_0, s_1 を出力する組合せ論理回路を，半加算器を使って設計せよ．

(2) 問(1)の S を与える論理回路をQ1とする．s_0, s_1, a_1, b_1, c_1 を入力として受取り，d_0, d_1 を出力する組合せ論理回路を，NOT, AND, OR ゲートと Q1 を用いて設計せよ．

(3) 問(2)の論理回路を Q2 とする．D フリップフロップ 2 個と，Q1, Q2 を用いて，$t = 1$ で d_0, d_1 を出力する順序回路 Q を設計せよ．

Design a sequential circuit Q which outputs an average value $D = 2d_1 + d_0$ $(d_i \in \{0,1\})$ when three 2-bit binary numbers $A = 2a_1 + a_0, B = 2b_1 + b_0$, and $C = 2c_1 + c_0$ $(a_i, b_i, c_i \in \{0,1\})$ are given as inputs, following questions (1) - (3) below. Suppose that decimals of the average value are omitted and D is given as the following equation.

$$D = \left\lfloor \frac{A + B + C}{3} \right\rfloor$$

Here, the floor function $\lfloor x \rfloor$ gives the largest integer less than or equal to x. In each clock cycle, the circuit receives inputs a_t, b_t, and c_t in the order of $t = 0, 1$. Answer the following questions.

(1) Let the sum of a_0, b_0, and c_0 be $S = 2s_1 + s_0$ $(s_i \in \{0,1\})$. Using half adders, design a combinational logic circuit which receives a_0, b_0, and c_0 as its inputs and outputs s_0 and s_1.

(2) Refer to the logic circuit which gives S in question (1) as Q1. Using NOT, AND, and OR gates and Q1, design a combinational logic circuit which receives s_0, s_1, a_1, b_1, and c_1 as its inputs and outputs d_0 and d_1.

(3) Refer to the logic circuit in question (2) as Q2. Using two D-flip-flops, Q1, and Q2, design a sequential circuit Q which outputs d_0 and d_1 at $t = 1$.

2010年8月実施
問題5　計算機2
（1頁目／3頁中）

Fig. 5(a) の構文を持つ関数型プログラミング言語を考える．$f(x_1, \ldots, x_k) = E$ によって定義されている関数の呼び出し $f(E_1, \ldots, E_k)$ の評価方法として，以下の2つの戦略を考える．

- **値呼び**: $E_1, \ldots, E_k$ を順に整数 $n_1, \ldots, n_k$ になるまで簡約し，式全体を $[n_1/x_1, \ldots, n_k/x_k]E$ で置き換える．
- **名前呼び**: 式全体を $[E_1/x_1, \ldots, E_k/x_k]E$ で置き換える．

ただし，$[E_1/x_1, \ldots, E_k/x_k]E$ は，E の $x_1, \ldots, x_k$ をそれぞれ $E_1, \ldots, E_k$ で置き換えて得られる式を表すものとする．いずれの戦略においても，その他の式は次のように簡約される．

- $E_1 + E_2$: E_1 と E_2 を順に整数 n_1, n_2 になるまで簡約し，式全体を n_1 と n_2 の和で置き換える．
- **IFEQ**(E_1, E_2, E_3, E_4): E_1 と E_2 を順に整数 n_1, n_2 になるまで簡約し，$n_1 = n_2$ ならば式全体を E_3 に，そうでなければ E_4 に置き換える．

例えば，Fig. 5(b) の関数定義が与えられているとき，それぞれの評価戦略の下での $f(1, 2)$ の簡約列は Fig. 5(c) のようになる．

以下の問に答えよ．問 (1) および (2) では関数 f は Fig. 5(b) によって定義されているものとする．

(1) 名前呼び戦略の下での $f(1, 3)$ の簡約列を書け．

(2) n を正の整数とする．$f(1, n)$ を評価するときに加算は何回実行されるか．値呼び，名前呼びのそれぞれの場合について，n で表せ．

(3) ある関数型言語が与えられたとき，その言語が値呼び戦略と名前呼び戦略のどちらを採用しているかを検査するためにはどのようなプログラムを実行すればよいか．ただし，プログラムの実行から観測できるのは，プログラムが停止するか否か，および停止した場合の最終値のみとする．

2010年8月実施
問題5　計算機2
（2頁目／3頁中）

Consider the functional programming language whose syntax is shown in Fig. 5(a). Given a function definition $f(x_1, \ldots, x_k) = E$, consider the following two strategies to evaluate a function call $f(E_1, \ldots, E_k)$.

- **call-by-value**: Reduce $E_1, \ldots, E_k$ in this order until they become integers $n_1, \ldots, n_k$, and then replace the whole expression with $[n_1/x_1, \ldots, n_k/x_k]E$.
- **call-by-name**: Replace the whole expression with $[E_1/x_1, \ldots, E_k/x_k]E$.

Here, $[E_1/x_1, \ldots, E_k/x_k]E$ represents the expression obtained by replacing $x_1, \ldots, x_k$ in E with $E_1, \ldots, E_k$ respectively. Under both strategies, other expressions are reduced as follows.

- $E_1 + E_2$: Reduce E_1 and E_2 in this order until they become integers n_1 and n_2, and then replace the whole expression with the sum of n_1 and n_2.
- **IFEQ**(E_1, E_2, E_3, E_4): Reduce E_1 and E_2 in this order until they become integers n_1 and n_2, and replace the whole expression with E_3 if $n_1 = n_2$, and with E_4 otherwise.

For example, given the function definition in Fig. 5(b), the reduction sequence of $f(1, 2)$ under each strategy is as shown in Fig. 5(c).

Answer the following questions. In questions (1) and (2), suppose that the function f is defined by Fig. 5(b).

(1) Write a reduction sequence for $f(1, 3)$ under the call-by-name evaluation strategy.

(2) Let n be a positive integer. How many times is addition executed during the evaluation of $f(1, n)$? Express your answer in terms of n, for each of the call-by-value and call-by-name strategies.

(3) What program should be executed to check which of the call-by-value and call-by-name strategies is used by a given functional language? Assume that from a program execution, you can only observe whether the program terminates or not, and the final value if the program terminates.

2010年8月実施
問題5　計算機2
（3頁目／3頁中）

P	::=	**let** $D_1, \ldots, D_m$ **in** E	プログラム program
D	::=	$f(x_1, \ldots, x_k) = E$	関数定義 function definition
E	::=	n	整数 integer
		$\mid x$	変数 variable
		$\mid E_1 + E_2$	加算 addition
		$\mid$ **IFEQ**(E_1, E_2, E_3, E_4)	条件分岐 conditional branch
		$\mid f(E_1, \ldots, E_k)$	関数呼び出し function call

Fig. 5(a)

$$f(x, y) = \mathbf{IFEQ}(x, y, 0, y + f(x + 1, y))$$

Fig. 5(b)

値呼び:
call-by-value:

$$f(1,2) \longrightarrow \mathbf{IFEQ}(1, 2, 0, 2 + f(1 + 1, 2)) \longrightarrow 2 + f(1 + 1, 2)$$
$$\longrightarrow 2 + f(2, 2) \longrightarrow 2 + \mathbf{IFEQ}(2, 2, 0, 2 + f(2 + 1, 2)) \longrightarrow 2 + 0 \longrightarrow 2$$

名前呼び:
call-by-name:

$$f(1,2) \longrightarrow \mathbf{IFEQ}(1, 2, 0, 2 + f(1 + 1, 2)) \longrightarrow 2 + f(1 + 1, 2)$$
$$\longrightarrow 2 + \mathbf{IFEQ}(1 + 1, 2, 0, 2 + f((1 + 1) + 1, 2))$$
$$\longrightarrow 2 + \mathbf{IFEQ}(2, 2, 0, 2 + f((1 + 1) + 1, 2)) \longrightarrow 2 + 0 \longrightarrow 2$$

Fig. 5(c)

2010年8月実施

問題６　物理専門１

（１頁目／４頁中）

$\hat{H}$ を x軸に沿った１次元ポテンシャル場中に閉じ込められた粒子のハミルトニアンであるとする．$\phi_i(x)$ $(i=0,1,2,\cdots)$はその規格直交化された固有関数であり，E_i は対応する固有値である．基底状態は $i=0$ で表されるものとする．以下の設問に答えよ．

（１）　$\psi(x,\alpha)$ は x とパラメーター α の関数であるとする．次の関係式を証明せよ．

$$E(\alpha)\equiv\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x,\alpha)\hat{H}\psi(x,\alpha)dx}{\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x,\alpha)\psi(x,\alpha)dx}=\frac{\sum_{i=0}^{\infty}(E_i-E_0)|c_i(\alpha)|^2}{\sum_{i=0}^{\infty}|c_i(\alpha)|^2}+E_0$$

ここで，$c_i(\alpha)=\int_{-\infty}^{\infty}\phi_i(x)^*\psi(x,\alpha)dx$ である．

（２）　関係 $E(\alpha)\geq E_0$ が成立することを示せ．この関係から，α に関する $E(\alpha)$ の最小値は E_0 の近似値を与えることがわかる（変分法）．

（３）　変分法に基づき，無限の障壁高さと幅 $2b$ を有する一次元井戸形ポテンシャル（Fig. 6 を見よ）中に閉じ込められた質量 m の粒子の基底状態エネルギー E_0 を見積ろう．

(a)　最初に厳密解を考える．固有方程式 $\hat{H}\phi_i(x)=E_i\phi_i(x)$ を解くことにより，E_0 は $\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{4b^2}$ で与えられることを示せ．ここで，$\hbar$ はプランク定数を 2π で割った数である．

(b)　試行関数

$$\psi(x,\alpha)=\begin{cases}|b|^\alpha-|x|^\alpha & |x|\leq b\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

に対して $E(\alpha)$ は $\left[\frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)}{2\alpha-1}\right]\left(\frac{\hbar^2}{4mb^2}\right)$ で与えられることを示せ．

(c)　$E(\alpha)$ は $\alpha=\alpha_0\equiv\dfrac{1+\sqrt{6}}{2}$ で最小となることを示せ．この計算において $\alpha>1$ と仮定してよい．

(d)　$E(\alpha_0)$ を E_0 を用いて表せ．数値 $\sqrt{6}=2.45,\pi=3.14$ を用いよ．

(e)　$\psi(x,\alpha_0)$ の x 依存性をスケッチせよ．

Let $\hat{H}$ be the Hamiltonian of a particle confined in a one-dimensional potential field along the x axis. $\phi_i(x)$ $(i=0,1,2,\cdots)$ are its normalized orthogonal eigenfunctions and E_i are their corresponding eigenvalues. The ground state is represented by $i=0$. Answer the following questions.

（１）　Let $\psi(x,\alpha)$ be a function of x and a parameter α. Prove the following relation:

$$E(\alpha)\equiv\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x,\alpha)\hat{H}\psi(x,\alpha)dx}{\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x,\alpha)\psi(x,\alpha)dx}=\frac{\sum_{i=0}^{\infty}(E_i-E_0)|c_i(\alpha)|^2}{\sum_{i=0}^{\infty}|c_i(\alpha)|^2}+E_0\,,$$

where $c_i(\alpha)=\int_{-\infty}^{\infty}\phi_i(x)^*\psi(x,\alpha)dx$.

（２）　Show that the relation $E(\alpha)\geq E_0$ holds. From this relation, we see that the minimal value of $E(\alpha)$ with respect to α gives an approximation of E_0 (the variational method).

（３） On the basis of the variational method, let us estimate the ground state energy E_0 of the particle with mass m confined in a one dimensional square well potential with an infinite barrier height and a width $2b$ (see Fig. 6).

(a) We first consider the exact solution. By solving the eigenequation $\hat{H}\phi_i(x) = E_i\phi_i(x)$, show that E_o is given by $\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{4b^2}$. Here $\hbar$ is the Planck constant divided by 2π.

(b) Show that $E(\alpha)$ is given by $\left[\frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)}{2\alpha-1}\right]\left(\frac{\hbar^2}{4mb^2}\right)$ for a trial function

$$\psi(x,\alpha) = \begin{cases} |b|^\alpha - |x|^\alpha & |x| \le b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}.$$

(c) Show that $E(\alpha)$ becomes minimum at $\alpha = \alpha_0 \equiv \frac{1+\sqrt{6}}{2}$. You can assume $\alpha > 1$ in this calculation.

(d) Express $E(\alpha_0)$ in terms of E_0. Use the numerical values of $\sqrt{6} = 2.45$ and $\pi = 3.14$.

(e) Sketch the x dependence of $\psi(x,\alpha_0)$.

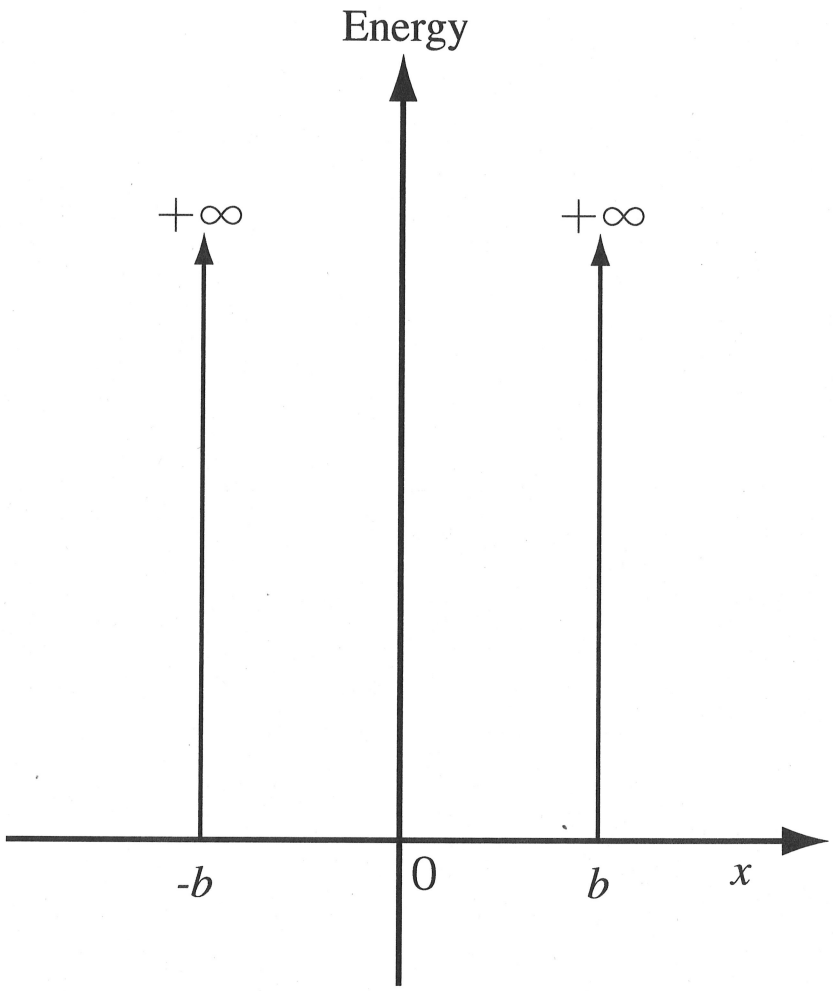

Fig. 6

2010年8月実施
問題7　物理専門2
（1頁目／2頁中）

複素変数 z の関数

$$f(z)=\frac{2z^2+5z+2}{2z^2-5z+2}$$

および任意の整数 n に対する複素積分

$$I_n=\frac{1}{2\pi i}\int_C f(z)z^{-n-1}dz$$

を考える．C は $z=e^{i\theta}$ （$0\le\theta<2\pi$）により表される円周上を正の向きに回る積分路である．i は虚数単位である．以下の問に答えよ．

(1)　関数 $f(z)$ のすべての孤立特異点とその留数を求めよ．

(2)　任意の整数 n に対して複素積分 I_n の値を求めよ．

(3)　領域 $\frac{1}{2}<|z|<2$ における関数 $f(z)$ の $z=0$ のまわりのローラン展開を求めよ．

(4)　任意の非負の整数 n に対して実定積分 $\int_0^{2\pi}\left(\frac{5+4\cos(x)}{5-4\cos(x)}\right)\cos(nx)dx$ の値を求めよ．

2010年8月実施
問題7　物理専門2
（2頁目／2頁中）

Consider a function

$$f(z)=\frac{2z^2+5z+2}{2z^2-5z+2}$$

of a complex variable z and its complex integral

$$I_n = \frac{1}{2\pi i}\int_C f(z)z^{-n-1}dz$$

for any integer n. C is a positively oriented contour $z=e^{i\theta}$ $(0\le\theta<2\pi)$. Let i denote the imaginary unit. Answer the following questions.

(1) Find all the isolated singular points and the corresponding residues of the function $f(z)$.

(2) Find the value of the complex integral I_n for any integer n.

(3) Find the Laurent expansion about $z=0$ of the function $f(z)$ in the region $\frac{1}{2}<|z|<2$.

(4) Find the value of the real definite integral $\int_0^{2\pi}\left(\frac{5+4\cos(x)}{5-4\cos(x)}\right)\cos(nx)dx$ for any non-negative integer n.